

TEORÍA DE SISTEMAS

Mg. Ana Meliza Garayar Tt.
c23090@utp.edu.pe

**¿Tienen alguna consulta o dudas de la
clase anterior?**





Respondemos:

1. ¿Qué es la dinámica de sistemas?
2. ¿Por que es importante la dinámica de sistemas?

La dinámica de sistemas es esencial para entender y modelar el comportamiento a largo plazo de sistemas complejos e interdependientes.

Este conocimiento te permitirá **identificar patrones, predecir consecuencias y diseñar soluciones efectivas para problemas dinámicos** en el campo de la ingeniería de sistemas e informática.



Logro de aprendizaje



Al finalizar la sesión, el estudiante conoce sobre dinámica de sistemas para formular y construir modelos dinámicos, utilizando diagramas causales y analizando arquetipos y anomalías en los sistemas, mediante la resolución de un caso.

Importancia



Los arquetipos, modelos y diagramas son importantes para comprender y analizar el comportamiento de sistemas complejos a través de modelos dinámicos y diagramas causales.

Este conocimiento te permitirá identificar patrones, analizar los comportamientos y tomar decisiones informadas en sistemas interconectados y cambiantes en el campo de la ingeniería de sistemas e informática.

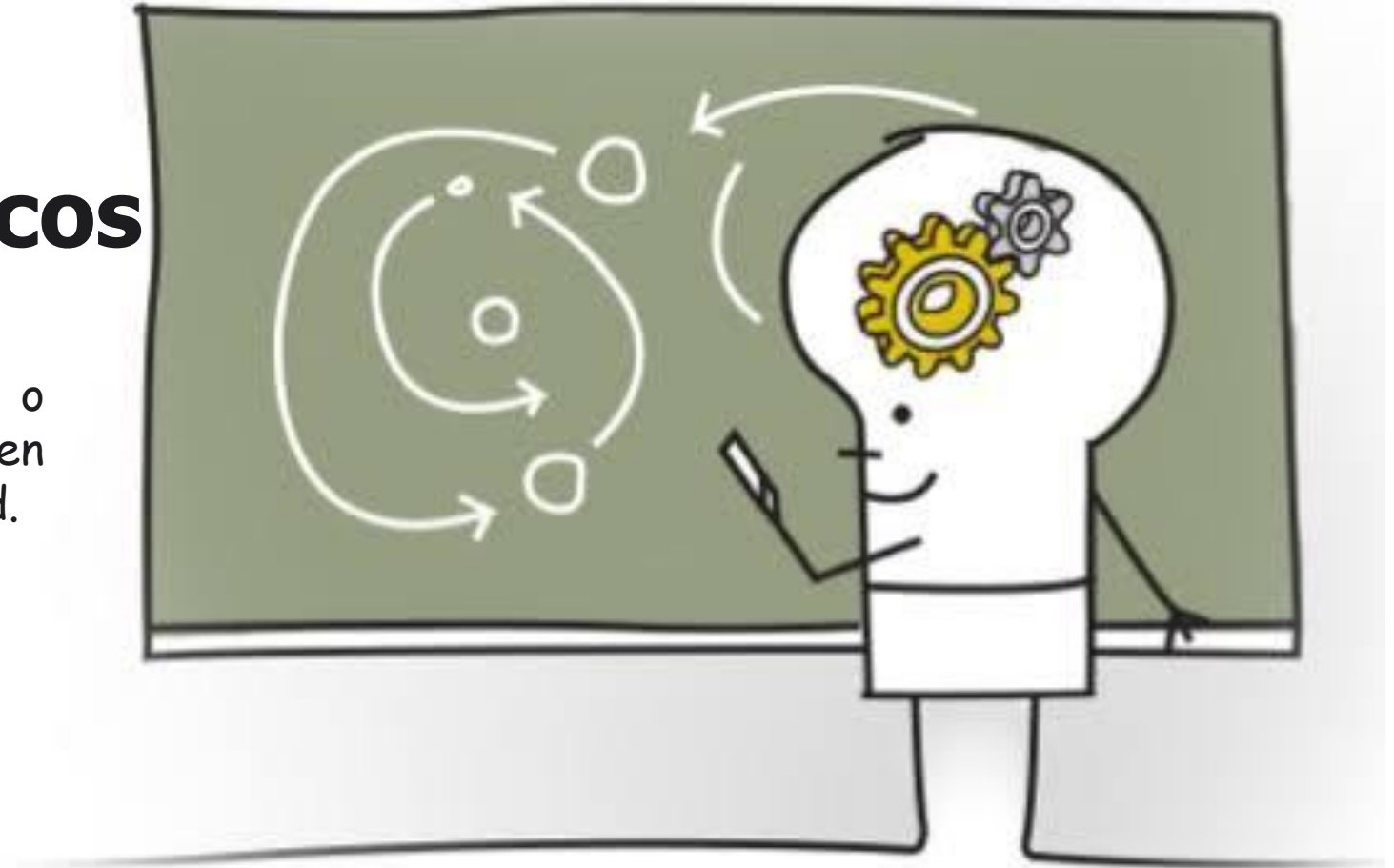
Arquetipos dinámicos

Los arquetipos dinámicos modelan patrones recurrentes de comportamiento en los sistemas. Se utilizan en la dinámica de sistemas para identificar problemas sistémicos y proponer soluciones sostenibles.

Un diagrama causal permite comprender cómo las variables están interconectadas y cómo los efectos de ciertas decisiones pueden amplificarse (retroalimentación positiva) o equilibrarse (retroalimentación negativa).

1.Arquetipos Dinámicos

Los **Arquetipos** son "plantillas" o estructuras genéricas que se repiten en la naturaleza, las empresas y la sociedad.



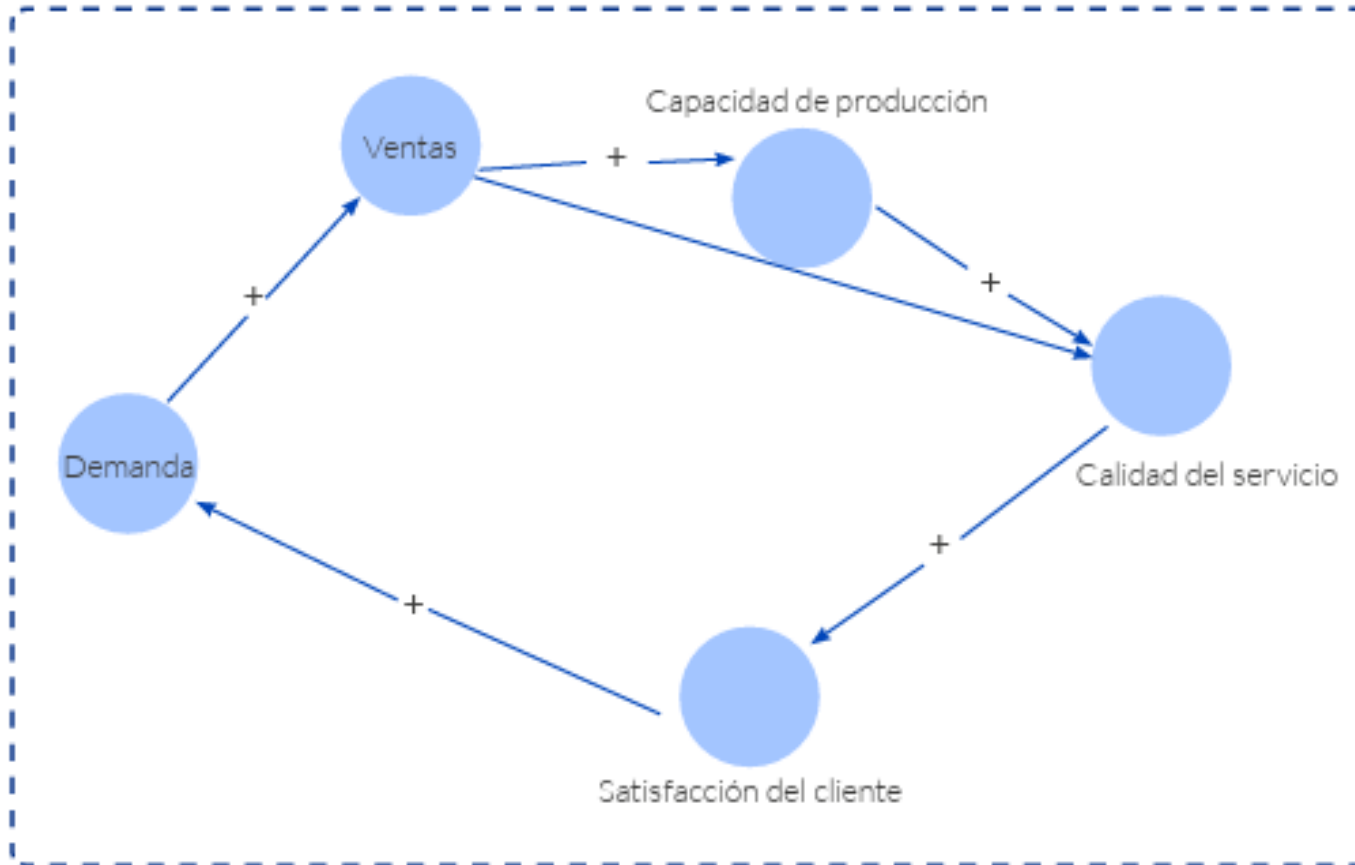
1.1 Límites al crecimiento

Descripción: Ocurre cuando un sistema experimenta un crecimiento inicial rápido, pero este se desacelera o se detiene debido a la aparición de un factor limitante.

Ejemplo: Una empresa tecnológica lanza un producto innovador y tiene un crecimiento rápido en ventas. Sin embargo, por falta de capacidad en producción y atención al cliente, aumentan las quejas, lo que reduce la demanda y frena el crecimiento.

Solución: Identificar los factores limitantes y mejorar la capacidad productiva, logística o de servicio antes de que afecten al sistema.

Figura 01: Diagrama causal del ejemplo de límites al crecimiento



- Más **demanda** genera más **ventas**
- Más ventas permiten invertir en más **capacidad de producción**
- Mayor capacidad mejora la **calidad del servicio**
- Mejor calidad aumenta la **satisfacción del cliente**
- Clientes satisfechos generan más **demanda**

hay una **conexión directa de Ventas → Calidad del servicio** que representa el **problema**.

- La gerencia ve que las ventas crecen → celebra el éxito
- Pero no ve que la **calidad se está deteriorando** por la presión del crecimiento
- Cuando se dan cuenta, ya es tarde: los clientes se están yendo

➡ **"Cuanto más éxito tienes, más te acercas al límite que destruirá ese éxito"**

1.2 Desplazamiento de la carga

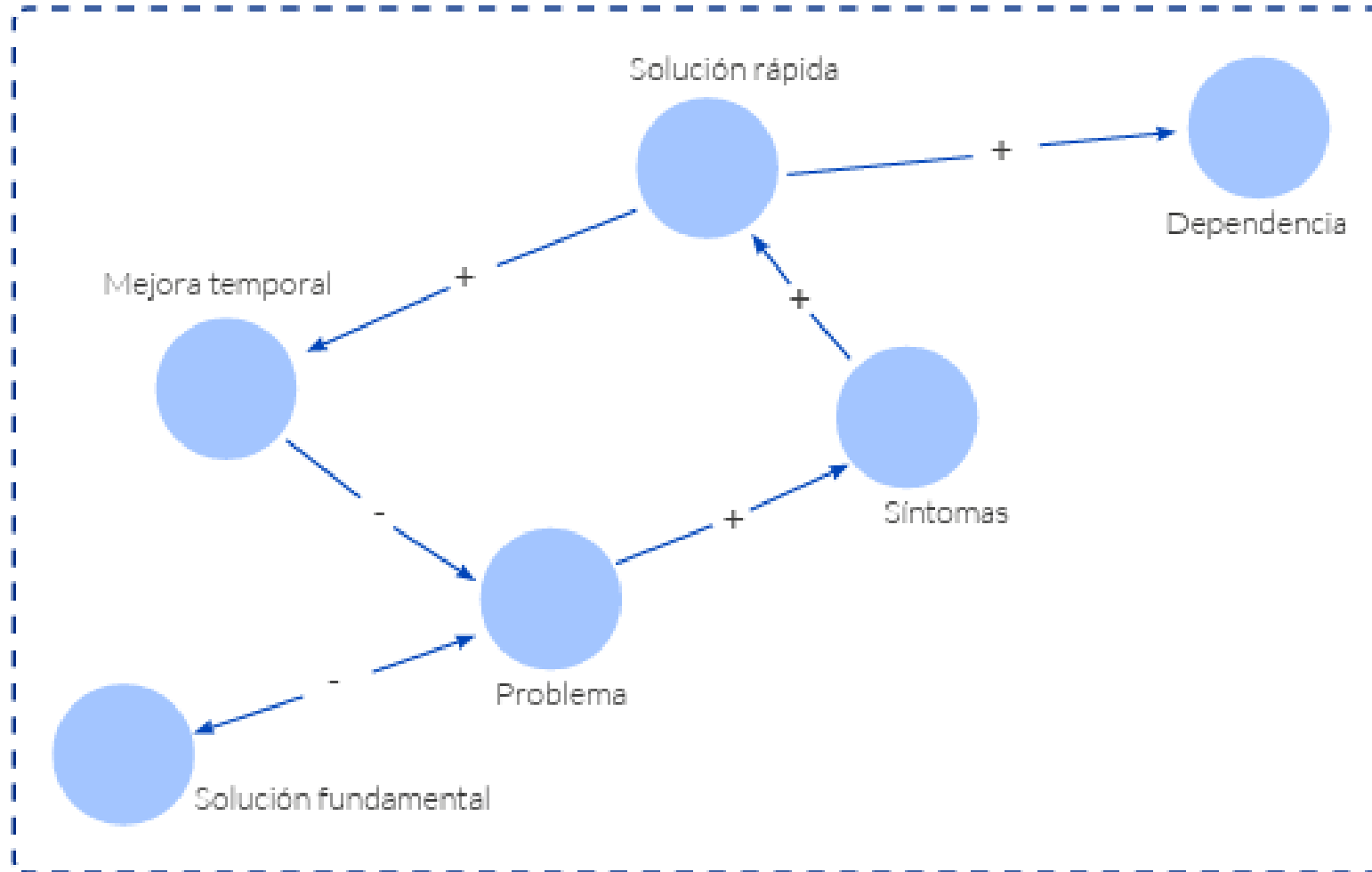
Se usa una solución rápida (sintomática) que alivia el problema a corto plazo, pero debilita la capacidad de aplicar la solución fundamental a largo plazo.

Descripción: Surge cuando se aplican soluciones temporales que no abordan la causa raíz del problema, generando dependencia de respuestas rápidas e insostenibles.

Ejemplo: Un gobierno con alta tasa de desempleo implementa subsidios en lugar de fomentar la educación o el emprendimiento.

Solución: Enfocarse en soluciones estructurales que resuelvan el problema de fondo, no solo sus síntomas.

Figura 02: Diagrama causal del ejemplo del desplazamiento de la carga



Cómo funciona:

- 1. Problema** → genera **Síntomas**
- 2. Síntomas** → presionan por **Solución rápida**
- 3. Solución rápida** → crea **Mejora temporal**
- 4. Mejora temporal** → reduce la urgencia del **Problema**
- 5. Menos urgencia** → menos aplicación de **Solución fundamental**
- 6. Solución rápida repetida** → genera **Dependencia**

Elaboración propia

Lo fácil hoy, se vuelve difícil mañana.

1.3 Escalada

Dos actores (personas, equipos, empresas) compiten entre sí, y cada acción de uno provoca una reacción mayor del otro, generando una espiral de crecimiento que se sale de control.

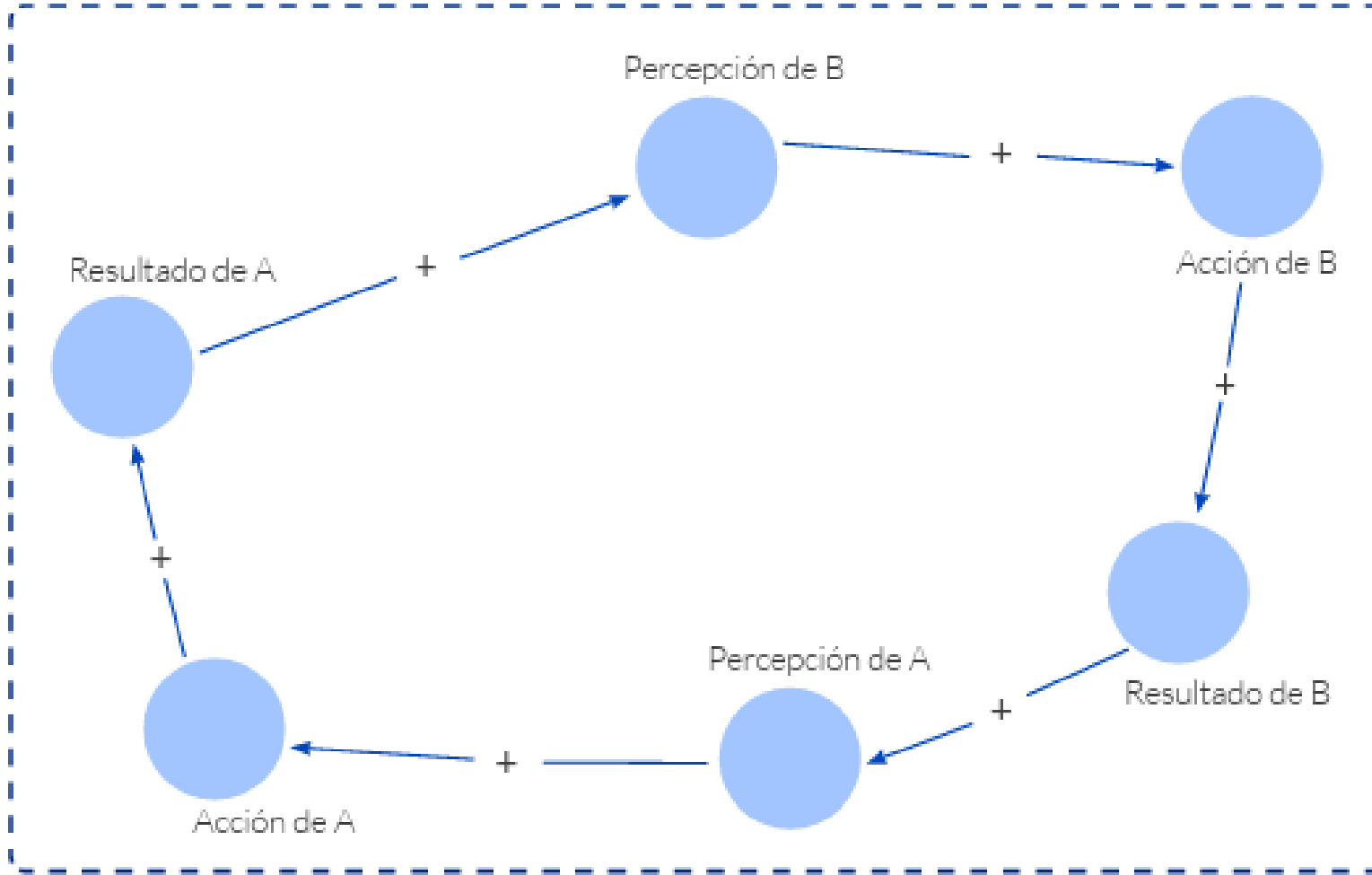
Descripción: Dependencia + Síntomas

Se presenta cuando dos o más actores compiten para superarse, generando un ciclo de reacciones que puede resultar perjudicial para ambos.

Ejemplo: Dos empresas de telecomunicaciones reducen sus precios para atraer clientes, lo que a largo plazo afecta sus márgenes y sostenibilidad.

Solución: Fomentar estrategias colaborativas o regulaciones que frenen este tipo de competencia destructiva.

Figura 03: Diagrama causal del ejemplo de escalada



Elaboración propia

El diagrama muestra un **Bucle Reforzador (R)** gigante, donde **todas las flechas son positivas (+)**. Esto significa que todo se amplifica:

1. **Actor A** realiza una **Acción** que genera un **Resultado**.
2. El **Actor B** percibe ese resultado como una amenaza o desafío (**Percepción de B**).
3. **Actor B** reacciona con una **Acción** más fuerte, generando su propio **Resultado**.
4. El **Actor A** percibe esa reacción como una amenaza (**Percepción de A**).
5. **Actor A** responde con una **Acción** aún más intensa... **y el ciclo se repite infinitamente.**

"guerra de egos" donde, si nadie frena, ambos terminan agotados y perdiendo.

1.4 Tragedia de los comunes

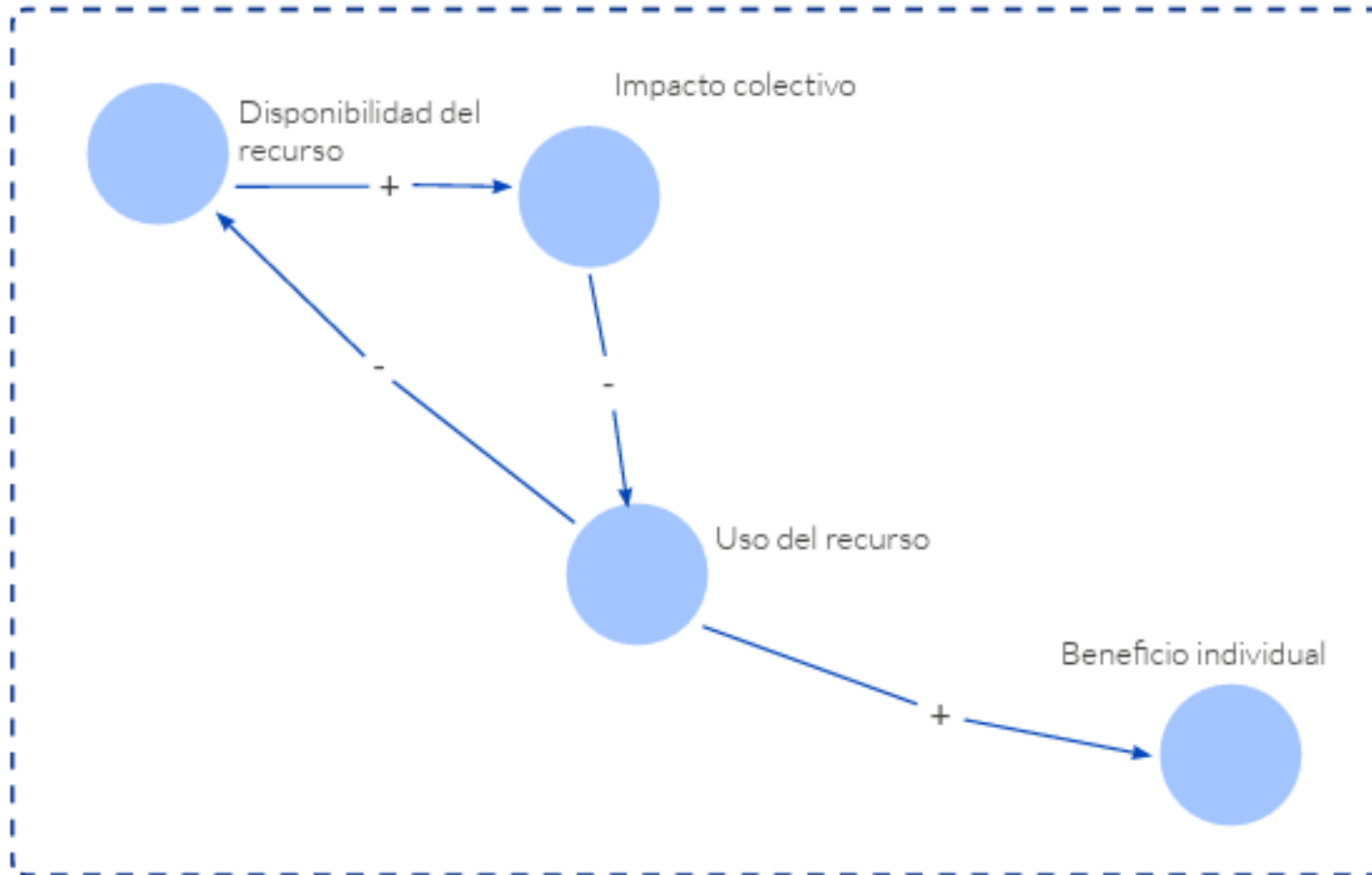
Múltiples actores usan un recurso compartido limitado, cada uno buscando su beneficio individual, hasta que el recurso se agota y todos pierden.

Descripción: Ocurre cuando varios individuos usan un recurso compartido de manera egoísta, agotándolo y afectando a todos.

Ejemplo: Diversas comunidades pescan sin regulación en un lago, sobreexplotando los recursos y afectando la biodiversidad.

Solución: Establecer normas claras de uso y medidas de sostenibilidad para preservar los recursos comunes.

Figura 04: Diagrama causal del ejemplo de la tragedia de los comunes



Elaboración propia

El diagrama muestra **dos bucles en tensión**:
Bucle Reforzador (R) - La tentación individual:

- ✓ **Uso del recurso** → (+) → **Beneficio individual**
- ✓ Cada actor usa más del recurso → obtiene más beneficio personal → quiere usar aún más

Bucle Compensador (B) - El freno natural:

- ✓ **Uso del recurso** → (-) → **Disponibilidad del recurso** → (+) → **Impacto colectivo** → (-) → **Uso del recurso**
- ✓ Más uso → menos recurso disponible → mayor impacto negativo colectivo → debería reducir el uso

1.5 Éxito para el exitoso

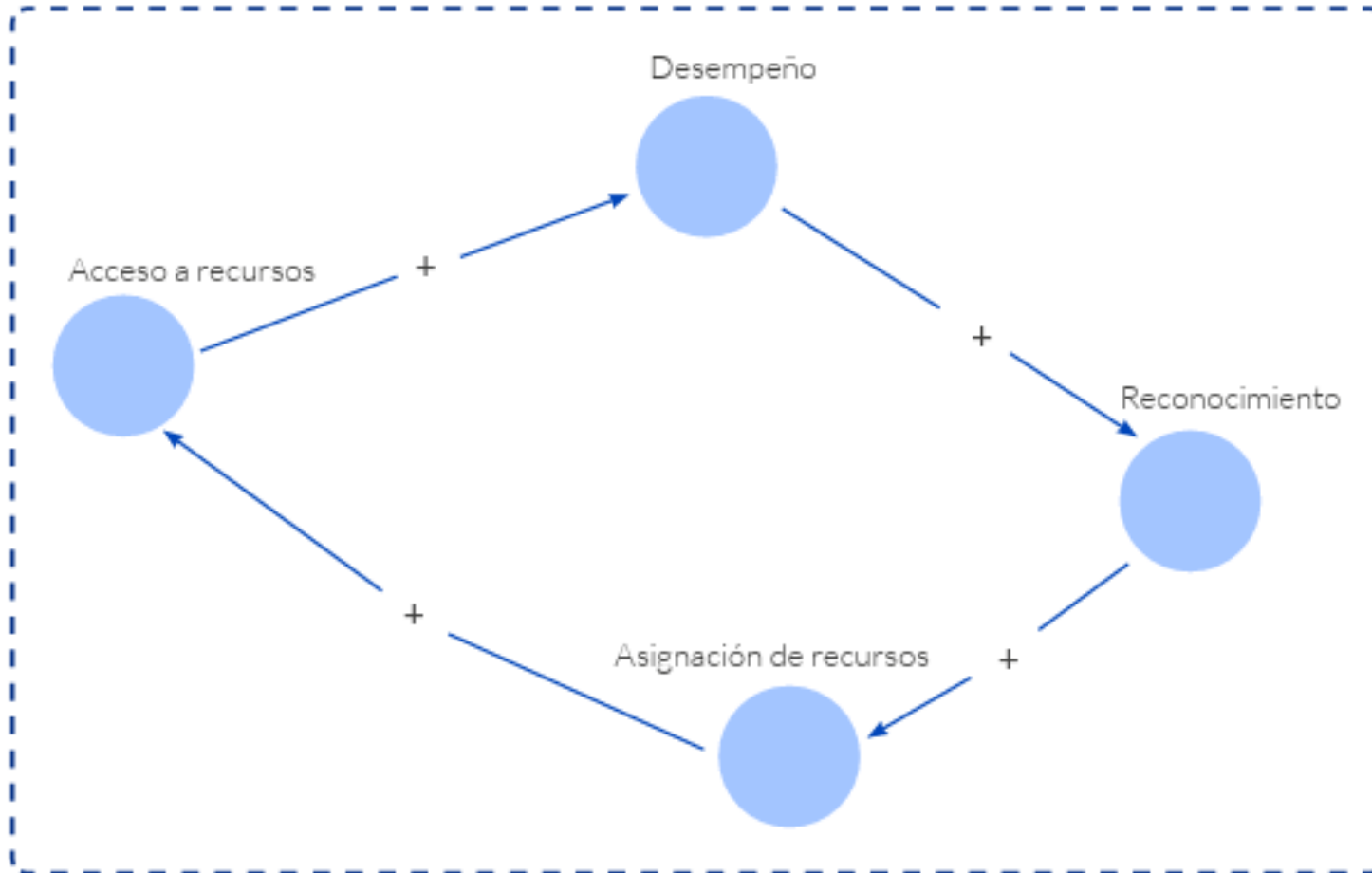
Dos actividades compiten por los mismos recursos, y un éxito inicial (aunque sea pequeño o aleatorio) inclina la balanza a favor de una, condenando a la otra al fracaso.

Descripción: Se da cuando los recursos se concentran en quienes ya tienen éxito, ampliando la desigualdad y dificultando que otros progresen.

Ejemplo: Estudiantes con buen rendimiento obtienen más becas, mientras que quienes tienen dificultades no acceden a las mismas oportunidades.

Solución: Diseñar mecanismos de distribución equitativos para evitar la concentración de ventajas.

Figura 05: Diagrama causal del ejemplo de éxito para el exitoso



Es un **bucle reforzador (R)** donde todas las relaciones son positivas (+):

1. **Acceso a recursos** → (+) → **Desempeño**: Más recursos permiten mejor desempeño
2. **Desempeño** → (+) → **Reconocimiento**: Mejor desempeño genera más reconocimiento
3. **Reconocimiento** → (+) → **Asignación de recursos**: Más reconocimiento = más recursos asignados
4. **Asignación de recursos** → (+) → **Acceso a recursos**: Se cierra el ciclo

1.6 Crecimiento y subinversión

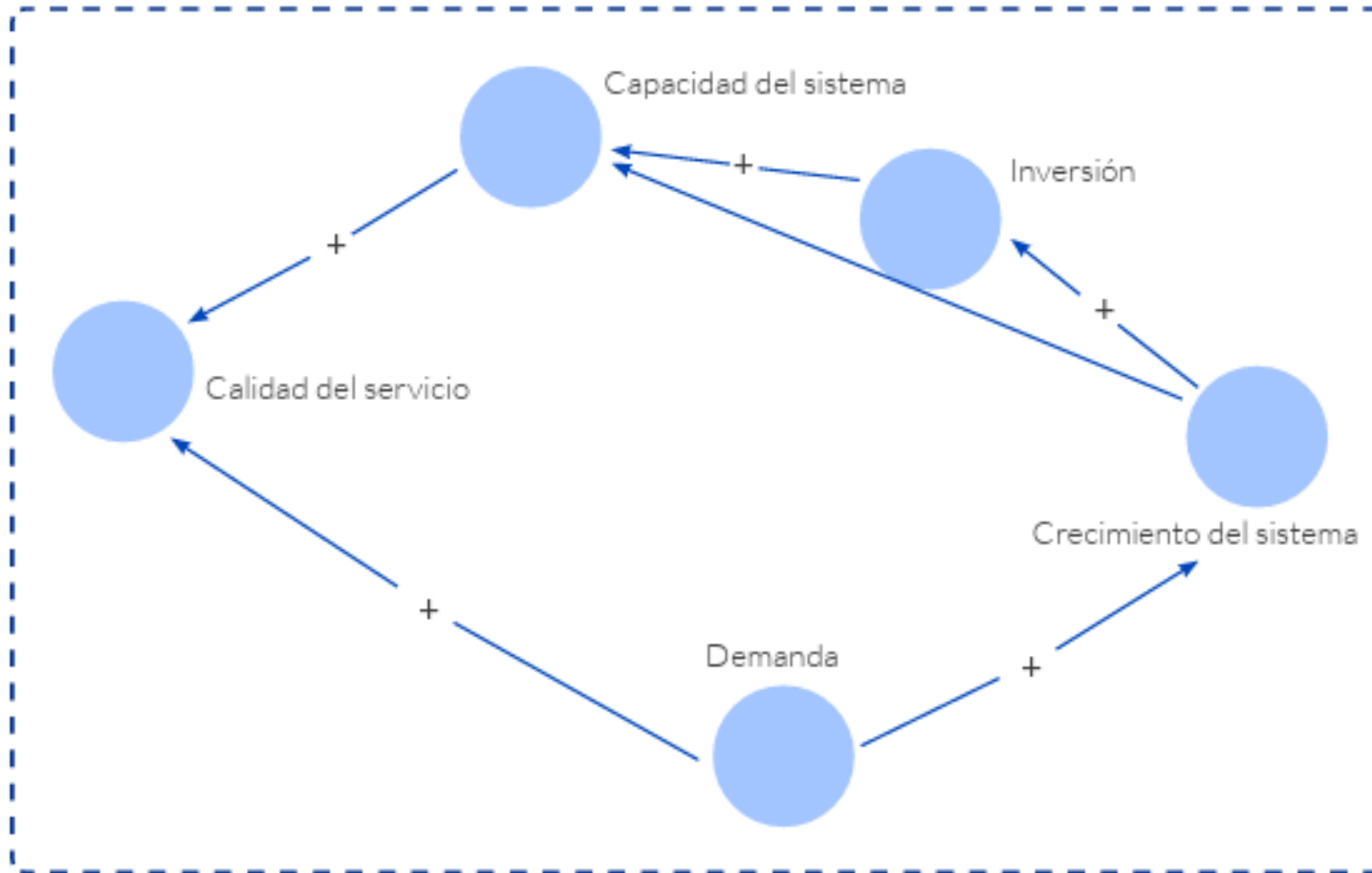
"La demanda crece, pero no inviertes a tiempo en capacidad → el servicio se degrada → la demanda cae → 'confirmas' que no necesitabas invertir."

Descripción: El sistema crece, pero no se invierte lo suficiente en infraestructura o recursos, lo que limita su desarrollo.

Ejemplo: Una ciudad crece rápidamente, pero no invierte en transporte ni servicios básicos, generando caos urbano.

Solución: Planificar e invertir en infraestructura con base en las proyecciones de crecimiento.

Figura 06: Diagrama causal del ejemplo del crecimiento y subinversión



Elaboración propia

El diagrama muestra **dos bucles interconectados:**

Bucle de Crecimiento (abajo):

Demanda → (+) → **Crecimiento del sistema** → (+) → **Capacidad del sistema** → (+) → **Calidad del servicio** → (+) → **Demanda**

Mayor demanda impulsa el crecimiento, pero requiere capacidad para mantener la calidad.

Bucle de Inversión (arriba):

Crecimiento del sistema → (+) → **Inversión** → (+) → **Capacidad del sistema**

El crecimiento debería generar inversión para ampliar capacidad.

2. Importancia de los arquetipos dinámicos

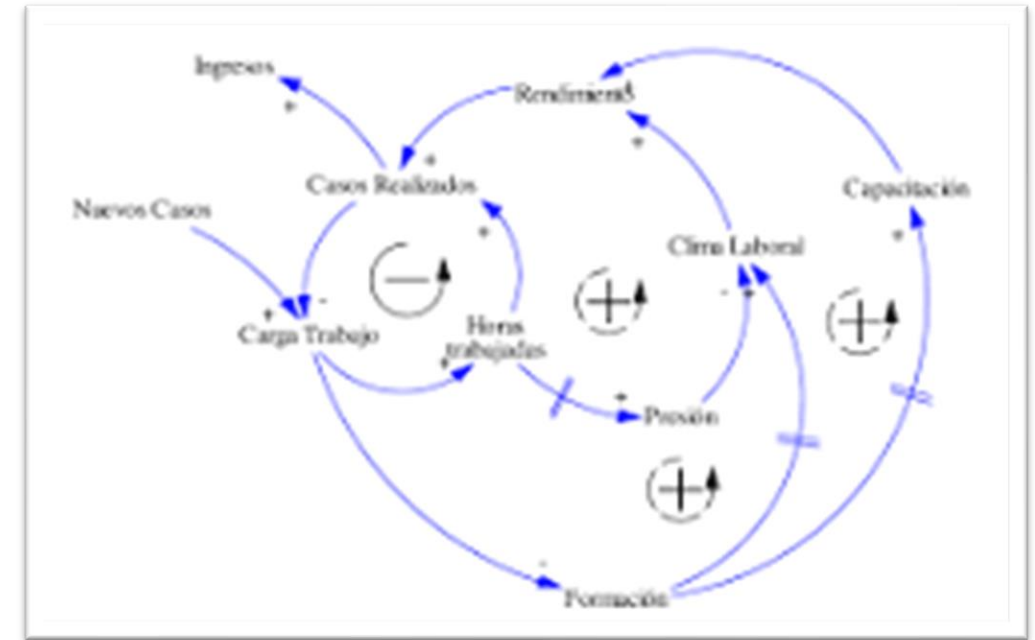
- Permiten identificar patrones recurrentes en sistemas complejos.
- Ayudan a predecir problemas y tomar decisiones informadas.
- Facilitan la implementación de soluciones sostenibles.
- Son aplicables en economía, ecología, salud, negocios, tecnología y más.

#	Importancia	Beneficio
1	Son patrones universales	No reinventas la rueda
2	Revelan lo invisible	Ves la estructura, no solo eventos
3	Permiten predecir	Anticipas el futuro
4	Identifican apalancamiento	Máximo impacto, mínimo esfuerzo
5	Explican por qué fallan las soluciones obvias	Evitas trampas comunes



3. ¿Qué es un diagrama causal?

Es una representación gráfica y cualitativa que muestra las relaciones de causa-efecto entre las variables de un sistema. Su objetivo es mapear la estructura del sistema para entender cómo se generan los comportamientos a lo largo del tiempo.



Características principales:

- Es **cualitativo** (no usa números ni ecuaciones)
- Muestra **circularidad** (retroalimentación)
- Identifica **bucles de retroalimentación** (R y B)
- Es la **base** para construir modelos de simulación

Componentes básicos

1. Variables

Son los elementos del sistema que pueden **aumentar o disminuir** con el tiempo.

- **Bien:** "Nivel de estrés", "Ventas mensuales", "Satisfacción del cliente"
- **Mal:** "Incremento de ventas" (esto es un cambio, no una variable)

2. Flechas (Enlaces Causales)

Indican la **dirección de influencia** entre variables.

3. Signos (+) o (-)

Cada flecha lleva un signo que indica el **tipo de relación**:

Signo	Nombre	Significado
+	Relación directa	Si A ↑ entonces B ↑ (o si A ↓ entonces B ↓)
-	Relación inversa	Si A ↑ entonces B ↓ (o si A ↓ entonces B ↑)

"Inversión en marketing" → (+) → "Ventas"

"Precio" → (-) → "Demanda"

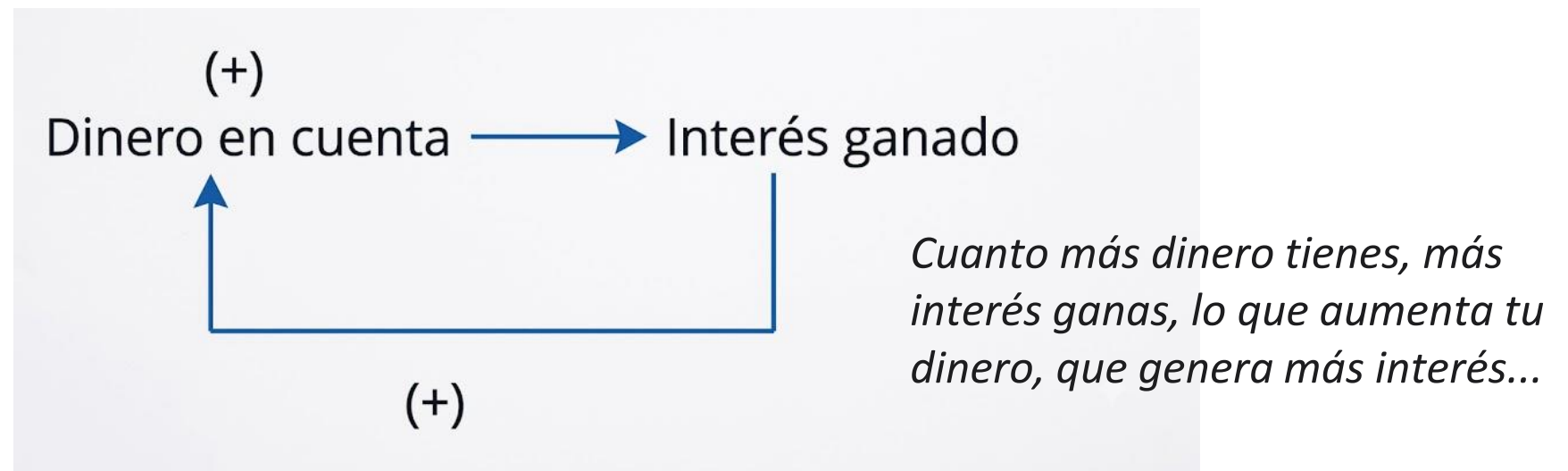
Identificando bucles (lazos) de retroalimentación

Un **bucle** es un camino cerrado que comienza y termina en la misma variable. Existen dos tipos:

1. Bucle Reforzador (R) - Positivo

- ✓ **Amplifica** los cambios (crecimiento exponencial o colapso)
- ✓ **Número impar** de enlaces negativos (usualmente 0)
- ✓ Se etiqueta con "**R**" o "**+**"

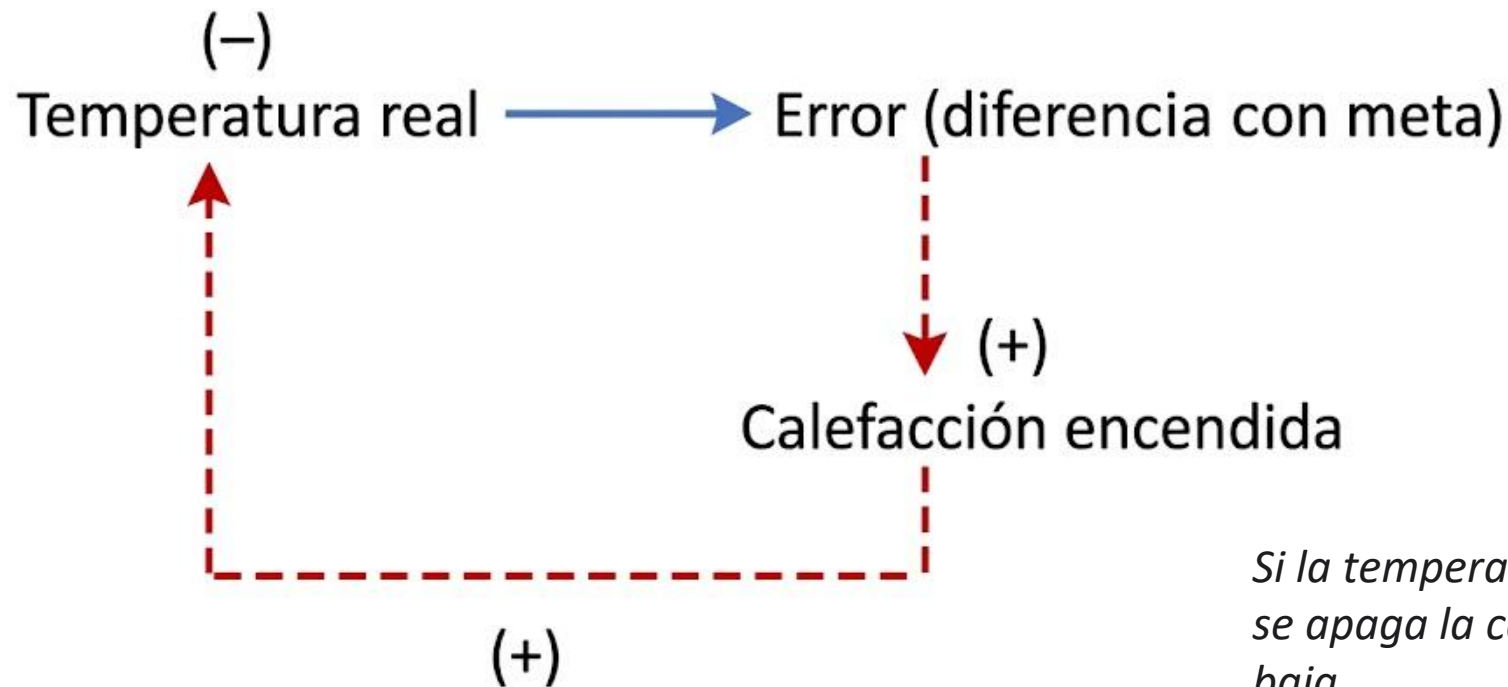
Ejemplo clásico: Interés compuesto



2. Bucle Compensador (B) - Negativo

- ✓ **Busca equilibrio** o estabilidad
- ✓ **Número par** de enlaces negativos (usualmente 1)
- ✓ Se etiqueta con "**B**" o "-"

Ejemplo: Termostato



Si la temperatura sube, el error disminuye, se apaga la calefacción, y la temperatura baja.

Reglas de oro para construir diagramas causales

HACER:

1. Usar sustantivos para las variables (no verbos)

1. Bien: "Nivel de inventario"
2. Mal: "Aumentar inventario"

2. Mantener la causalidad clara

1. Cada flecha debe tener una relación lógica directa

3. Identificar todos los bucles

1. Numera los bucles (R1, R2, B1, B2...)

4. Incluir retardos cuando existan

1. Se marcan con || sobre la flecha

NO HACER:

1. Mezclar niveles de análisis (estratégico con operativo)
2. Crear diagramas demasiado complejos (más de 15-20 variables)
3. Olvidar los bucles de retroalimentación
4. Usar flechas bidireccionales (siempre descomponer en dos flechas)

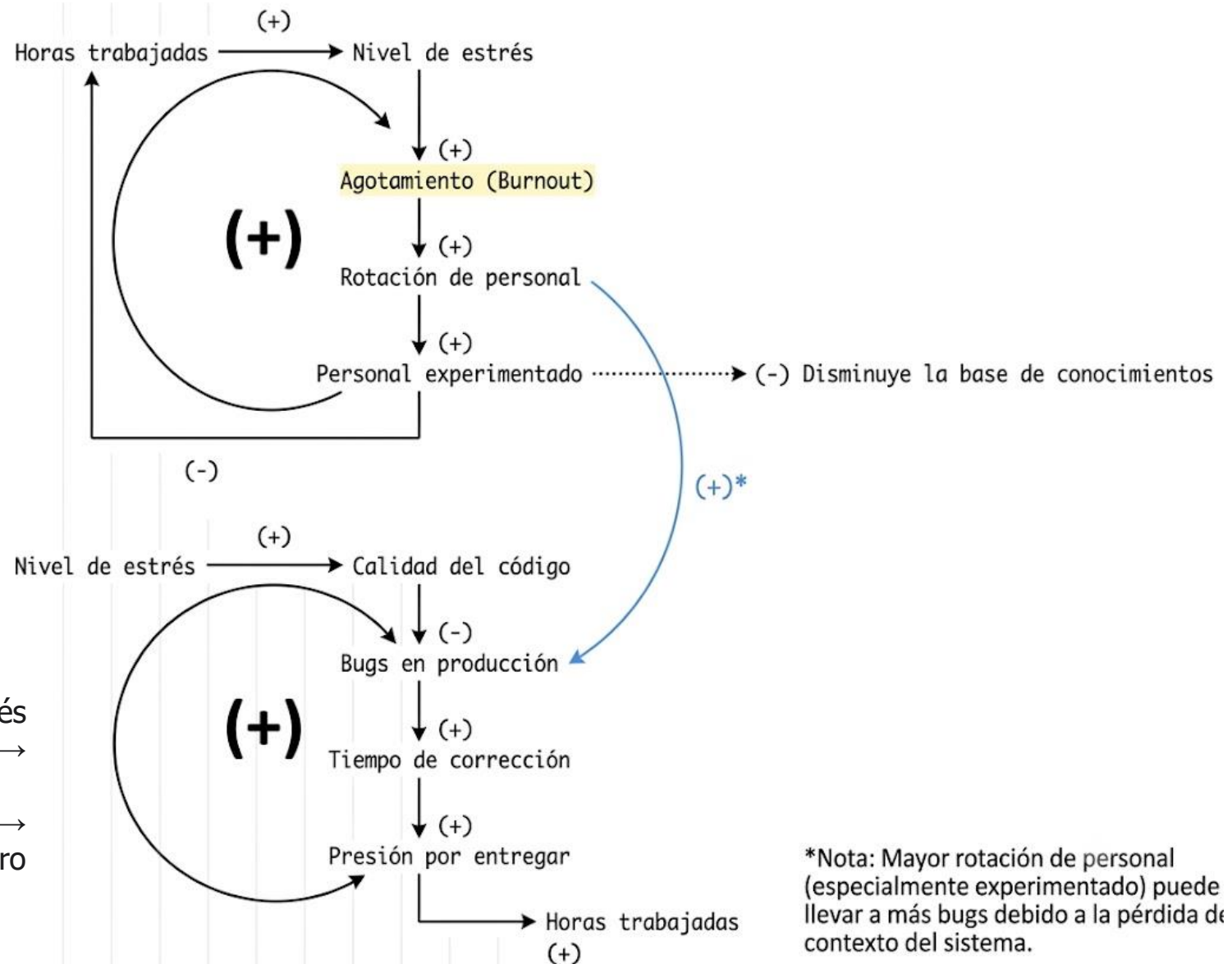
Problema: "Burnout en un equipo de desarrollo de software"

Variables identificadas:

- ✓ Horas trabajadas por semana
- ✓ Nivel de estrés
- ✓ Productividad del equipo
- ✓ Calidad del código
- ✓ Bugs en producción
- ✓ Tiempo de corrección
- ✓ Satisfacción laboral
- ✓ Rotación de personal

Bucles identificados:

- ✓ **R1 (Círculo vicioso del burnout):** Horas → Estrés → Agotamiento → Rotación → Menos experiencia → Más horas necesarias
- ✓ **B1 (Intento de solución):** Presión → Horas → Bugs → Tiempo corrección → Menos presión (pero temporal)



Formulación de diagramas causales

La formulación de un diagrama causal sigue una serie de pasos para garantizar que represente fielmente las interacciones dentro del sistema:

- a) Identificación de variables clave:** Determinar las variables más relevantes que afectan el comportamiento del sistema.
- b) Establecimiento de relaciones causales:** Definir cómo cada variable influye en las demás, especificando la dirección y el tipo de relación (positiva o negativa).
- c) Identificación de bucles de retroalimentación:** Detectar y clasificar los bucles de retroalimentación presentes en el sistema, ya sean reforzadores o balanceadores.
- d) Validación del diagrama:** Revisar el diagrama con expertos o partes interesadas para asegurar que refleje con precisión la realidad del sistema.

Este proceso permite construir un modelo conceptual que facilita el análisis y la comprensión de las dinámicas del sistema.

Construcción de diagramas causales

La construcción de un diagrama causal implica representar gráficamente las variables y sus interrelaciones siguiendo estos pasos:

- a) **Dibujar las variables:** Colocar cada variable identificada en el espacio de trabajo.
- b) **Añadir flechas para indicar causalidad:** Conectar las variables con flechas dirigidas que indiquen la dirección de la influencia causal.
- c) **Etiquetar las flechas con signos (+) o (-):** Indicar el tipo de relación entre las variables según sea positiva o negativa.
- d) **Identificar y marcar los bucles de retroalimentación:** Cerrar los ciclos de influencias y etiquetarlos como reforzadores (R) o balanceadores (B).

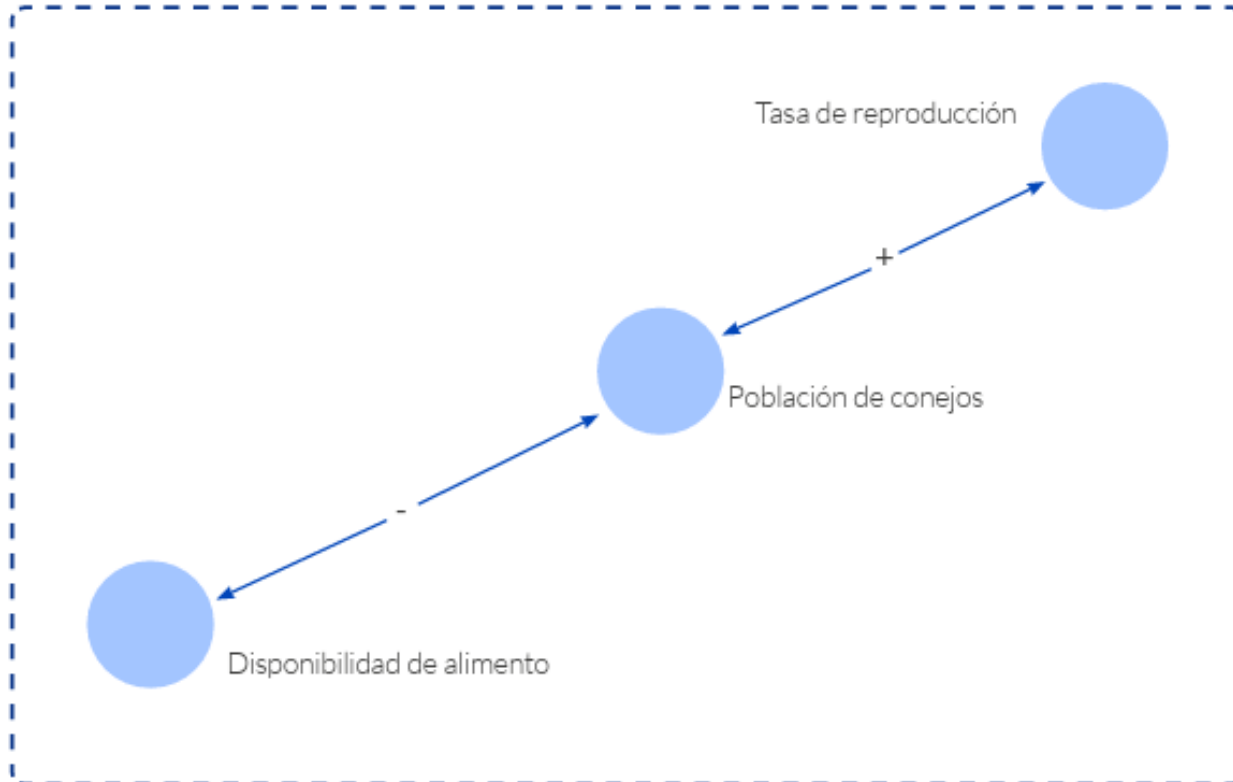
Este diagrama resultante sirve como una herramienta visual para analizar el comportamiento del sistema y prever posibles consecuencias de cambios en las variables.

Ejemplo de diagramas causales:

Crecimiento de una población de conejos

Variables:

- Población de conejos
- Tasa de reproducción
- Disponibilidad de alimento



Elaboración propia

Relaciones:

- Un aumento en la población de conejos lleva a una mayor tasa de reproducción (+).
- Una mayor tasa de reproducción incrementa la población de conejos (+).
- Un aumento en la población de conejos reduce la disponibilidad de alimento (-).
- Una menor disponibilidad de alimento disminuye la población de conejos (-).

4. Tipos de diagramas

Existen 2 tipos de diagramas utilizados en la dinámica de sistemas:

- **Diagramas de bucle causal:** Muestran ciclos de retroalimentación en el sistema. Son cualitativos sirven para entender la estructura y contar historias del sistema.
- **Diagramas de Forrester:** Incluyen niveles, flujos y variables auxiliares. Son cuantitativos ecuaciones matemáticas. Son los que usamos para simular en software (como Vensim, Stella o AnyLogic).

5. Circularidad en sistemas dinámicos

La circularidad es característica de sistemas dinámicos donde las variables se influyen mutuamente a través de ciclos de retroalimentación. Estos ciclos pueden ser:

- **Positivos (refuerzos):** Las acciones se amplifican mutuamente.
- **Negativos (balanceo):** Las acciones se contrarrestan para mantener el equilibrio.

***Ejemplo:** El ciclo de crecimiento poblacional donde una mayor población conduce a más nacimientos, incrementando aún más la población (refuerzo).*

6. Anomalías en sistemas dinámicos

Las anomalías en los sistemas dinámicos se refieren a comportamientos inesperados o resultados contradictorios dentro de un modelo que no se alinean con las predicciones esperadas.

Estas anomalías pueden surgir debido a diversos factores, como la complejidad del sistema, datos inadecuados, errores en la formulación del modelo o la influencia de factores externos no considerados.

***Ejemplo clásico:** Construir más carreteras para solucionar el tráfico, lo que a la larga induce más demanda y genera más tráfico.*

Tipos de anomalías en sistemas dinámicos

Oscilaciones no previstas

Se producen cuando un sistema que debería alcanzar un equilibrio estable exhibe fluctuaciones inesperadas.

Ejemplo: En una cadena de suministro, los retrasos en la entrega de productos pueden generar una demanda oscilante, incluso si la demanda de los consumidores es estable.

Efectos no lineales

Ocurren cuando pequeñas variaciones en una variable provocan cambios desproporcionados en el sistema.

Ejemplo: En un sistema financiero, una pequeña caída de la confianza de los inversionistas puede desencadenar una crisis económica mayor debido a reacciones en cadena.

Resistencia al cambio

Algunos sistemas pueden mostrar resistencia a cambios en las variables de entrada debido a fuerzas estabilizadoras internas.

Ejemplo: En una organización, la implementación de nuevas tecnologías puede no generar el impacto esperado debido a la resistencia del personal al cambio.

Colapsos inesperados

Se producen cuando un sistema aparentemente estable colapsa de manera abrupta debido a factores acumulativos no percibidos.

Ejemplo: La sobreexplotación de recursos en un ecosistema puede llevar a la desaparición repentina de especies clave, afectando a toda la cadena alimenticia.

Efectos retardados o desplazados

Se presentan cuando las acciones implementadas no generan una respuesta inmediata, sino que sus efectos aparecen en el futuro, dificultando su relación con la causa inicial.

Ejemplo: En la gestión de políticas públicas, una nueva regulación ambiental puede tardar años en mostrar mejoras en la calidad del aire o del agua.

Retroalimentación inesperada

Aparece cuando un sistema reacciona de manera imprevista debido a la interacción de múltiples variables con ciclos de retroalimentación no contemplados.

Ejemplo: En un mercado competitivo, la reducción de precios por parte de una empresa puede generar una guerra de precios entre competidores, afectando las ganancias de toda la industria.

¿Tienes alguna pregunta?



Desarrollamos la actividad de **UTP+Class**

Respondemos:

¿Qué es un arquetipo sistémico o arquetipo dinámico y por qué se considera una herramienta útil para el análisis organizacional?



Conclusiones



- Los arquetipos dinámicos **permiten identificar estructuras de comportamiento repetitivas** en diferentes ámbitos, lo que facilita la detección de problemas y la implementación de soluciones efectivas antes de que los sistemas colapsen.
- Al identificar arquetipos como “límites al crecimiento” o “desplazamiento de la carga”, las organizaciones pueden anticiparse a problemas comunes y tomar decisiones fundamentadas en modelos de simulación, en lugar de recurrir a soluciones improvisadas.



- **El uso de arquetipos permite a los que toman las decisiones analizar las relaciones de causa y efecto** en los sistemas, asegurando que las soluciones implementadas no generen consecuencias no deseadas a largo plazo.
- Los arquetipos dinámicos **evidencian que el crecimiento sin planificación puede generar problemas estructurales**, resaltando la importancia de estrategias sostenibles y balanceadas para el desarrollo organizacional y social.